

Oscillateur en anneau actuel – 9 inverseurs simple voie

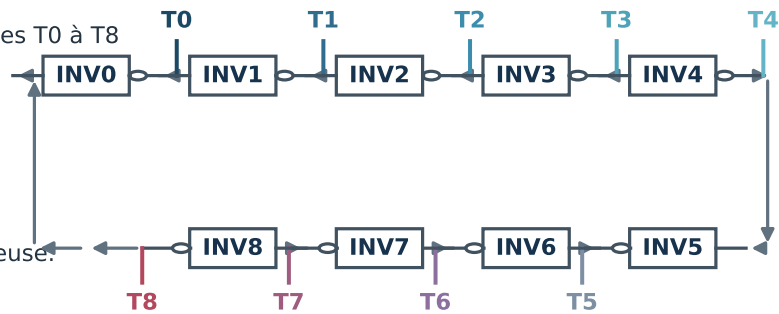
Recto

Comparaison temporelle déterministe des 9 taps pour les cas lent (1,00 GHz) et rapide (1,11 GHz).

Résumé technique

- 9 étages inverseurs simple voie ; 9 taps observables T0 à T8
- Fréquence lente cible : 1,00 GHz
- Délai élémentaire lent : $t_d = 55,56 \text{ ps}$
- Fréquence rapide cible : 1,11 GHz
- Délai élémentaire rapide : $t_d = 50,05 \text{ ps}$
- Relation de boucle : $f = 1 / (2 \cdot N \cdot t_d)$
- Modèle temporel : $V_i(t) = 1 - V_{i-1}(t - t_d)$, avec régime établi périodique et fermeture inverseuse.

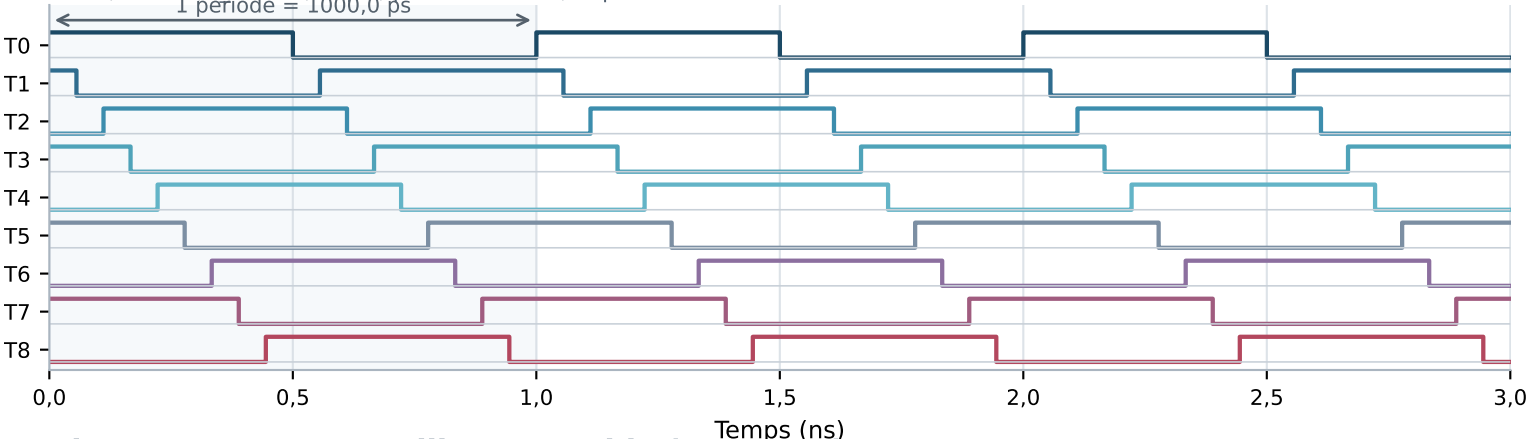
Schéma de principe – anneau 9 étages



Propagation inverseuse séquentielle ; fermeture de boucle explicite.

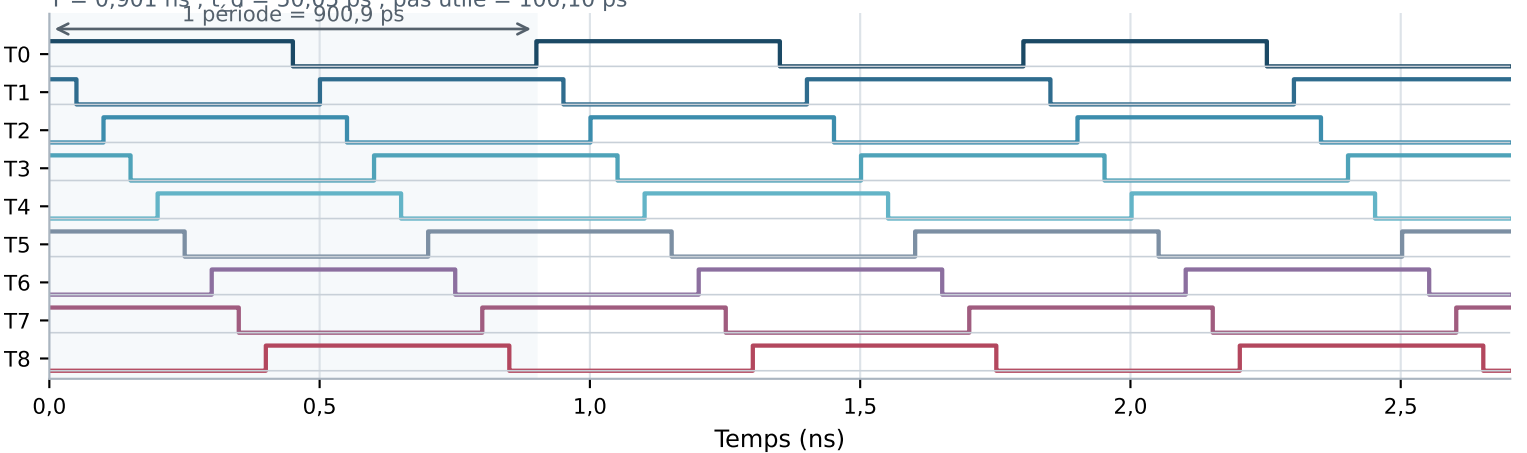
Chronogramme – oscillateur lent (1,00 GHz)

$T = 1,000 \text{ ns}$; $t_d = 55,56 \text{ ps}$; pas utile = 111,11 ps



Chronogramme – oscillateur rapide (1,11 GHz)

$T = 0,901 \text{ ns}$; $t_d = 50,05 \text{ ps}$; pas utile = 100,10 ps



Interprétation visuelle

- Les 9 taps donnent 9 positions distinctes de front montant sur une période.
- Pas temporel utile : $T/9 = 111,11 \text{ ps}$ (lent) et $100,10 \text{ ps}$ (rapide).
- Les taps adjacents dans la structure alternent l'inversion ; l'ordre temporel réel des fronts montants est : $T0 \rightarrow T2 \rightarrow T4 \rightarrow T6 \rightarrow T8 \rightarrow T1 \rightarrow T3 \rightarrow T5 \rightarrow T7$.
- La période est ainsi couverte quasi uniformément, ce qui fournit une base multiphase dense et exploitable pour l'interpolation d'un TDC.

Alternative — 4 étages différentiels et 8 taps observables

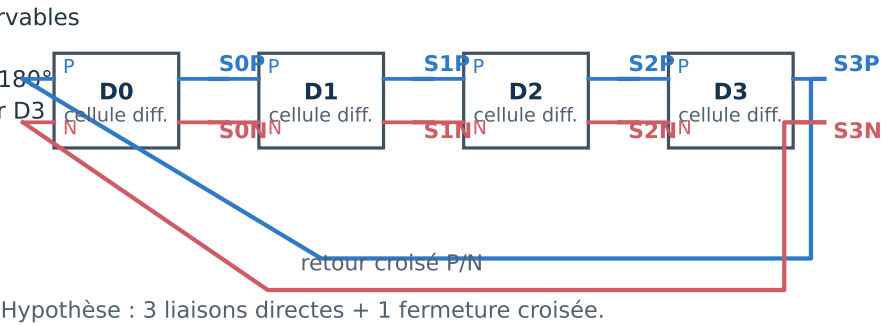
Verso

Sorties P/N complémentaires, boucle croisée et réordonnancement numérique des fronts montants.

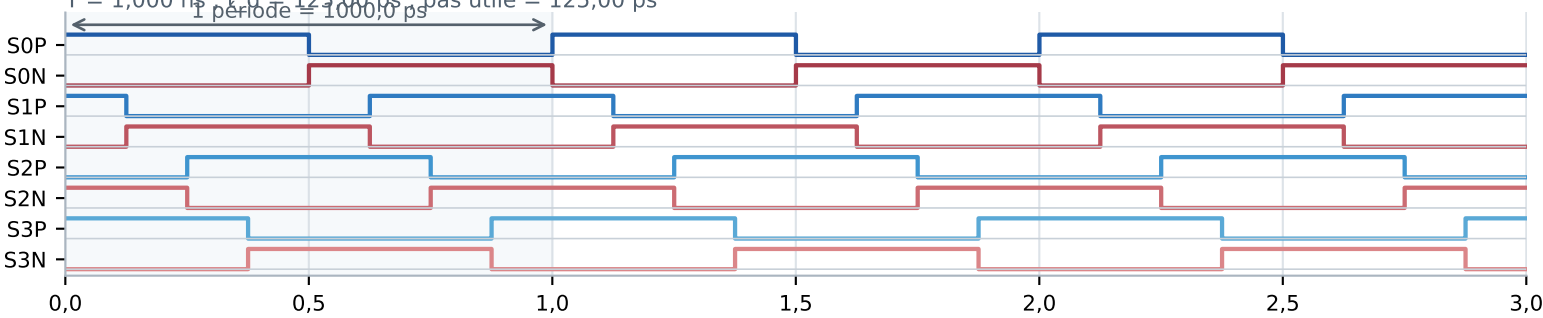
Résumé technique

- 4 étages entièrement différentiels ; 8 taps observables
- Chaque étage fournit deux sorties : P et N
- Sorties locales complémentaires : $N_i = 1 - P_i$ (180°)
- Hypothèse de boucle : fermeture croisée P/N sur D3
- Fréquence lente cible : 1,00 GHz
- Délai par étage lent : $t_d = 125,00$ ps
- Fréquence rapide cible : 1,11 GHz
- Délai par étage rapide : $t_d = 112,61$ ps
- Modèle : $P_i(t) = 1 - P_{i-1}(t - t_d)$ et fermeture croisée : $P_0(t) = P_3(t - t_d)$

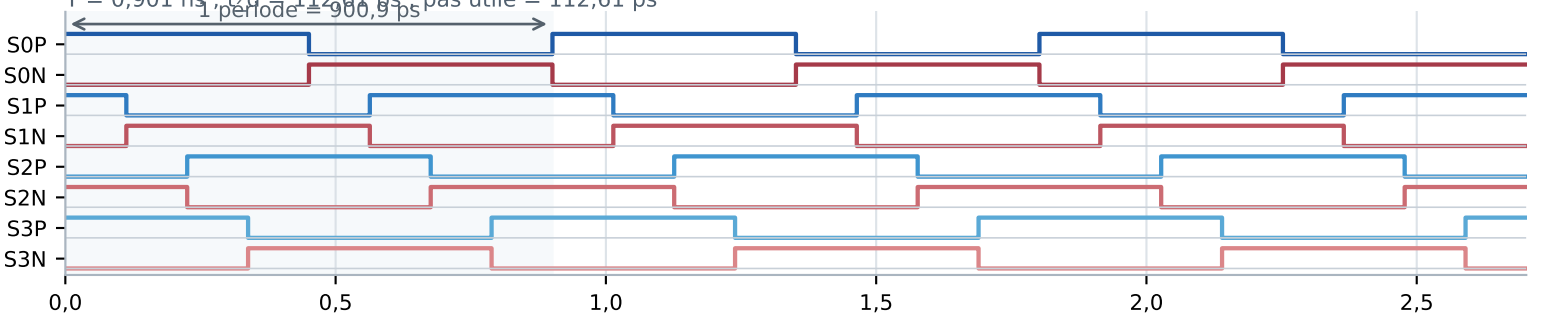
Schéma de principe — anneau différentiel 4 étages



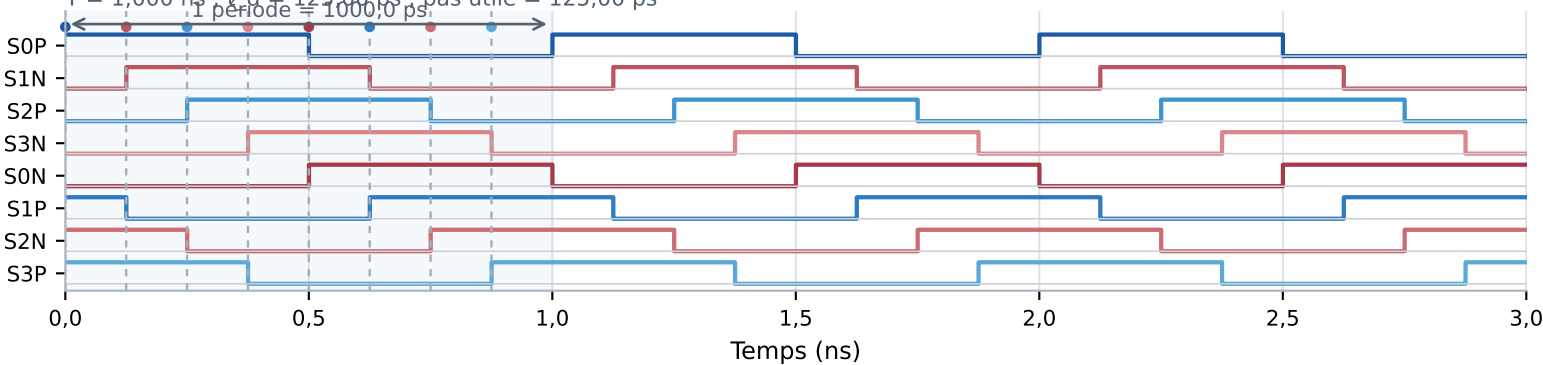
Chronogramme brut — oscillateur lent



Chronogramme brut — oscillateur rapide



Chronogramme réordonné — fronts montants (cas lent)



Évaluation de la richesse multiphase

- Les 8 sorties observables fournissent 8 positions distinctes de front montant sur la période.
- Pas temporel utile : $T/8 = 125,00$ ps (lent) et $112,61$ ps (rapide).
- Les paires P/N sont structurellement redondantes en niveau logique, car complémentaires, mais elles ajoutent des fronts montants intercalés et donc utiles pour une lecture à fronts.
- Par rapport au cas 9 simple voie : une phase montante de moins et un pas 12,5 % plus grossier.
- Conclusion : la fonctionnalité multiphase est préservée pour un TDC, mais avec une richesse temporelle légèrement réduite et plus contrainte par la complémentarité.
- Ordre lent : S0P -> S1N -> S2P -> S3N -> S0N -> S1P -> S2N -> S3P.